

单元科学卷 1

答案与解析

考生须知：

1. 本试卷满分 120 分，考试时间 90 分钟。

一、选择题（每小题 2 分，共 40 分，每小题只有一个选项符合题意）

1.

【答案】B

【解析】①为什么要把学校取名为杭州学校呢？④为什么很多自己的小学同学就读于杭州学校呢？这两个问题与科学研究无关，不具有科学研究价值，故①④不属于科学问题；②一天中学校旗杆影子长短为什么会发生变化呢？③为什么南面的树叶长得比北面茂盛？这两个是具有科学研究价值的问题，所以②③属于科学问题。

故选：B。

2.

【答案】D

【解析】A. 科学研究要从小处入手，从探究身边的问题着手，平时多做小实验，在实验过程中发现问题，解决问题，但科学不能解决所有问题，故 A 错误。

B. 对书本知识我们要抱着科学的态度去学习，但不是盲目地崇拜，要敢于质疑，运用科学的研究方法去验证其科学性，故 B 错误。

C. 在生活中要善于观察，做生活的有心人，勤于思考，发现事物的内在联系及发展变化的规律，只留心观察，不能学好科学，故 C 错误。

D. 前人积累的科学知识和研究方法是科学智慧的结晶，我们要不断探索和发现问题，故 D 正确。

故选：D。

3.

【答案】D

【解析】A. 若被化学试剂灼伤，先用干布拭去，再用大量的水冲洗，故 A 说法错误。

B. 做完实验后有毒试剂不能直接倾倒在水槽中，以防造成污染，故 B 说法错误。

C. 烧伤或烫伤，用大量冷水冲洗受伤处，再涂上烫伤膏，故 C 说法错误。

D. 燃着的酒精灯打翻在地上着火时，用湿抹布覆盖灭火，故 D 说法正确。

故选：D。

4.

【答案】B

【解析】观察的步骤：①明确目的、对象、范围；③选择不同的调查方式，制定合理的方案；④做好记录，积累资料；②对资料进行整理分析，对调查结果要认真整理分析，有时还需要进行数学统计。

故选：B。

5.

【答案】A

【解析】A. 烧杯加热时需要垫上石棉网，故 A 符合题意。

B. 试管可以直接加热，故 B 不符合题意。

C. 蒸发皿可以直接加热，故 C 不符合题意。

D. 燃烧匙可以直接加热，故 D 不符合题意。

故选：A。

6.

【答案】D

【解析】A. 使用胶头滴管时，伸入液体前，应捏紧胶头，排出里面的空气，再伸入试剂中吸取液体，取液时在瓶中不能挤入空气，故 A 实验操作错误。

B. 为防止腐蚀胶头滴管，使用胶头滴管的过程中不可平放或倒置，故 B 实验操作错误。

C. 滴瓶上的胶头滴管使用后直接插回原瓶，不能用水清洗，否则试剂瓶中的溶液将被稀释，故 C 实验操作错误。

D. 使用胶头滴管滴加少量液体时，注意胶头滴管不能伸入试管内或接触试管内壁，应竖直悬空在试管口上方滴加液体，防止污染胶头滴管，故 D 实验操作正确。

故选：D。

7.

【答案】B

【解析】A. 中学生身高在 $1.6\text{m} = 160\text{cm}$ 左右，故 A 正确，不符合题意。

B. 人脚的长度一般在 25cm ，宽度在 8cm 左右，所以一只脚印的面积在 $S = ab = 25\text{cm} \times 8\text{cm} = 200\text{cm}^2 = 2\text{dm}^2$ 左右，故 B 错误，符合题意。

C. 日常饮用的袋装牛奶每袋大约 200 毫升，故 C 正确，不符合题意。

D. 人体的正常体温约是 37°C ，故 D 正确，不符合题意。

故选：B。

8.

【答案】D

【解析】AB. $1.8\text{米} = 1.8 \times 1000\text{毫米} = 1800\text{毫米}$ ，故 AB 错误。

C. $1.8\text{米} = 1.8 \times 10\text{分米} = 18\text{分米}$ ，故 C 错误。

D. $1.8\text{米} = 1.8 \times 100\text{厘米} = 180\text{厘米}$ ，故 D 正确。

故选：D。

9.

【答案】B

【解析】A. 刻度尺刻线一侧没有紧靠铅笔，故 A 错误。

B. 铅笔左侧与刻度尺 0 刻度线对齐，并且紧靠刻线，故 B 正确。

C. 铅笔没有紧靠刻度尺有刻线的一侧，故 C 错误。

D. 铅笔左侧没有与 0 刻度线或其它整格刻度线对齐，故 D 错误。

故选：B。

10.

【答案】D

【解析】书本纸张的张数为 $n = \frac{260}{2}$ 张 = 130 张，则一张纸的厚度为 $L = \frac{1.30\text{cm}}{130} = 0.01\text{cm} = 0.1\text{mm}$ 。

故选：D。

11.

【答案】C

【解析】从题中数据可知，8.64cm 与其它数据相差较大，所以 8.64cm 是错误数据，应去掉。为减小长度测量的误差，通常采用的方法是取多次测量的平均值，故物体的长度是：

$$L = \frac{8.42\text{cm} + 8.43\text{cm} + 8.42\text{cm} + 8.44\text{cm}}{4} \approx 8.43\text{cm}。$$

故选：C。

12.

【答案】A

【解析】在 1 标准大气压下，冰和水混合，其温度为 0°C，故 A 正确。

故选：A。

13.

【答案】D

【解析】小俊用未甩过的体温计直接给甲同学测量结束后是 37°C，如果甲同学的体温低于 37°C，由于体温计只升不降，故是不能测量出的；甩了之后为乙同学测量体温，测得乙体温 37°C，说明乙的真实温度是 37°C；由于缩口的作用，示数不会下降，测丙的体温是 37.5°C 大于 37°C，说明丙的真实温度是 37.5°C。

故选：D。

14.

【答案】D

【解析】题上提到用矩形纸只是一种误导，因为无论用什么来测量两孔之间的连线都是圆柱的周长，所以无论垂直与否都没有关系，因此该实验没有错误。

故选：D。

15.

【答案】A

【解析】水银柱 5cm 时的温度是 0°C，25cm 时的温度是 100°C，所以 1cm 水银柱表示的温度为 $\frac{100^\circ\text{C} - 0^\circ\text{C}}{25\text{cm} - 5\text{cm}} = \frac{100^\circ\text{C}}{20\text{cm}} = 5^\circ\text{C}/\text{cm}$ 。测一杯水的温度时水银柱长度为 12cm，与 0°C 相比水银柱的长度增加了 12cm - 5cm = 7cm，则此时温度计显示的读数为 7cm × 5°C/cm = 35°C。当温度显示的读数为 80°C 时，对应水银柱的长度比 0°C 增加了 $\frac{80^\circ\text{C}}{5^\circ\text{C}/\text{cm}} = 16\text{cm}$ ，则水银柱的长度为

16cm + 5cm = 21cm，故 A 正确，BCD 错误。

故选：A。

16.

【答案】D

【解析】①放入前仰视，读数偏小，放入后平视，读数正确，测量结果比物体真实体积偏大。

②放入前俯视，读数偏大，放入后平视，读数正确，测量结果比物体真实体积偏小。

③放入前平视，读数正确，放入后仰视，读数偏小，测量结果比物体真实体积偏小。

④放入前平视，读数正确，放入后俯视，读数偏大，测量结果比物体真实体积偏大。

因此①④操作会导致测量结果比物体真实体积偏大，故 D 正确。

故选：D。

17.

【答案】C

【解析】A. 用累积法测细金属丝的直径时，若绕线时没有紧密，则测量所绕线圈的长度变长，测量值比真实值要大，故 A 正确，不符合题意。

B. 一把刻度尺的刻度比标准刻度间隔小些，即分度值的间隔变小，则用这把刻度尺测得数值比真实值要大，故 B 正确，不符合题意。

C. 用温度计测沸水温度时，将温度计移出再读数，受周围温度的影响，温度计的液柱将下降，则测量值比真实值要小，故 C 错误，符合题意。

D. 用皮卷尺测量跳远成绩时，若裁判员将其卷尺拉得太松会导致测量结果偏大，故 D 正确，不符合题意。

故选：C。

18.

【答案】A

【解析】为了确保实验结果只是由实验变量的不同引起的，就应当使这两种环境中除实验变量不同外，其它条件都相同且适宜。该兴趣小组就“不同水质对蛙卵孵化的影响”进行探究，就应该以水质为变量设置对照实验，但是从表中可以看出，该实验变量除了水质外，还有水温不同，出现了两个变量，不符合单一变量原则。

故选：A。

19.

【答案】D

【解析】科学探究的七个环节：提出问题、建立猜想与假设、制订计划、搜集证据、分析数据、得出结论、表达交流。“正脊筛查”属于科学探究环节中的搜集证据，即收集事实与证据。

故选：D。

20.

【答案】B

【解析】根据表格中的信息可知，甲、乙、丙三个相同的锥形瓶中，甲和丙作对照，丙瓶口不做处理，空气中的细菌能进入丙锥形瓶，甲瓶口用消毒棉球塞住，空气中的细菌不能进入丙锥形瓶，除了有无细菌不同外，其他条件都相同，形成了以细菌为单一变量的对照实验。乙和丙除了温度不同外，其他条件都相同，形成了以温度为单一变量的对照实验。所以表中包含了 2 组对照实验，变量分别是温度和细菌。故 ACD 错误，B 正确。

故选：B。

二、填空题（21~25 题每空 1 分，26~28 题每空 2 分，共 48 分）

21.

【答案】①②③④⑦⑧⑨⑩；原因；规律（最后两个答案无先后顺序）。

【解析】①夏天雨后美丽的彩虹；②火山爆发；③“海市蜃楼”；④含羞草开花；⑦种子发芽；⑧大雁南飞；⑨昆虫蜕皮；⑩青蛙冬眠，这些都不受人为主观因素影响，是自然现象。⑤人民币升值；⑥“神舟十号”上天，这是人为因素所控制的，不属于自然现象。科学以自然界的各种现象为研究对象，发现他们产生、发展的原因和规律。

22.

【答案】（1） 6×10^{-8} ；（2）升；（3）分米；（4）微米。

【解析】（1） $60 \text{ 纳米} = 60 \times 10^{-9} \text{ 米} = 6 \times 10^{-8} \text{ 米}$ 。

（2）一个成年人一天需要补充水的体积是 2.5 升。

（3）某中学的旗杆大约为 10 米 = 100 分米。

（4）普通人头发丝的直径大约为 80 微米。

23.

【答案】（1）①③④⑥；（2）试管；药匙；烧杯；玻璃棒。

【解析】（1）要加热 120mL 的液体，试管的容积较小，适合加热少量的液体，加热大量液体应该用烧杯。烧杯的底面积较大，灯焰小，会使烧杯受热不均，需要加垫石棉网。试管夹是用来夹试管的，而烧杯需要放在铁架台上加热，故使用的仪器为：①③④⑥。

（2）可以直接加热的仪器是试管；用来取少量固体药品的是药匙；用作配制大量溶液的容器是烧杯；常用来搅拌的是玻璃棒。

24.

【答案】（1）向着手心；倒放；（2）灯帽；预热。（意思相近即可）

【解析】（1）手握细口瓶倾倒液体时，瓶塞要倒放，标签要向着手心，瓶口紧挨试管口。

（2）用完酒精灯后，不能用嘴吹灭酒精灯，应用灯帽盖灭；加热 C 中仪器时，首先要对其进行预热，然后固定加热，以防止试管受热不均匀造成炸裂。

25.

【答案】①当心火灾；②当心中毒。

【解析】①表示当心火灾标志；②表示当心中毒标志。

26.

【答案】（1）38.1；B；（2）C。

【解析】（1）由图可知，体温计上 1°C 之间有 10 个小格，所以一个小格代表的温度是 0.1°C ，即此体温计的分度值为 0.1°C ，此时的温度为 38.1°C 。医生用体温计给她测体温，又给她化验血液等，医生采取这些行动的直接目的是为了获取事实与证据，故 B 正确。

（2）A、体温计的分度值是 0.1°C ，故 A 错误。

B、体温计的量程是 $35^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$ ，在一个标准大气压下冰水混合物的温度是 0°C ，所以不能用体温计测冰水混合物的温度，故 B 错误。

C、体温计有缩口，使体温计可以离开人体读数，故 C 正确。

D、体温计形状接近三棱柱，主要是起到放大镜的作用，便于观察体温，故 D 错误。

故选：C。

27.

【答案】(1) A; 4.25 (4.20~4.30 之间均可); (2) - 23; 42; (3) 2.50; 1.4; 大; BD; (4) 6cm^3 。

【解析】(1) 由图 1 可知 A 刻度尺的分度值为 1mm, B 刻度尺的分度值为 1cm, 刻度尺的分度值越小, 越精密, 测量过程中的误差越小, 故就刻度尺的分度值而言 A 精密一些。木块的一边与 0 刻度线对齐, 另一端在 4.20cm 到 4.30cm, 读数估读到分度值下一位, 所以木块的边长为 4.25cm。

(2) 温度计的分度值为 1°C , 且液面在 0°C 以下, 所以温度计的示数为 -23°C 。由图 3 可知, 该量筒的分度值为 2mL, 所以液体的体积是 42mL。

(3) 由图知: 刻度尺的分度值为 1mm, 线圈左侧与 1.50cm 对齐, 右侧与 4.00cm 对齐, 所以线圈的长度为 $L = 4.00\text{cm} - 1.50\text{cm} = 2.50\text{cm}$, 又因为已知金属丝的圈数为 $n = 18$, 故 $d = 2.50\text{cm} \div 18 \approx 0.14\text{cm} = 1.4\text{mm}$ 。若在绕线时匝与匝之间留有间隙, 则线圈的测量值比真实值要偏大, 导致计算出的导线的直径会偏大。

A、测量一张纸的厚度, 先测量 100 张纸的厚度, 再取平均值, 是将小量变成大量, 属于累积法。

B、测量金属块的长度, 测量了 3 次, 然后求平均值, 是多次测量取平均值减小误差, 不是累积法。

C、测量一滴水的体积, 先测出 60 滴水的体积, 然后取平均值, 是将小量变成大量, 属于累积法。

D、测量不规则石块的体积, 先往量筒里倒入适量的水, 记下刻度, 再把两个刻度相减, 就是石头的体积, 是排水法, 测石头的体积不是累积法。

故选: BD。

(4) 由图③可知金属球和水的体积为 54mL, 由图④可知, 金属球、水和塑料盒的总体积为 60mL, 所以塑料盒的体积 $V_{\text{盒}} = 60\text{mL} - 54\text{mL} = 6\text{mL} = 6\text{cm}^3$ 。

28.

【答案】(2) 100; 0°C ; (3) 低于。

【解析】(2) 在标准状况下, 沸水的温度为 100°C , 冰水混合物的温度为 0°C , 所以待玻璃管内的液面稳定后, 液面处分别标示 100°C 和 0°C 。

(3) 将乙温度计的试管放入一杯清水中, 发现玻璃管内的红色液滴向左移动, 说明试管内的气体体积变小了, 根据气体具有热胀冷缩的性质可知, 清水的温度低于室温。

三、实验探究题 (29 题 5 分, 30 题 8 分, 31 题 6 分, 共 19 分)

29.

【答案】答案见解析 (第一组数据可写, 也可不写)

【解析】根据题意所设计表格如下：

实验次数	初始体积 V_1 (mL)	放入石块后的总体积 V_2 (mL)	石块的体积 $V = V_2 - V_1$ (cm^3)
1	110	140	30
2			
3			

30.

【答案】(1) 方式 2：慢走；微湿的泥土地上，表面上是湿滑的，容易摔倒，且快跑时步子大小不一致，误差较大，测量步距需要每次迈开步子要均匀，不要大小不一致，所以选择慢走；(2) A；(3) 设小红学校到家的距离为 s ，每一步的距离为 $s_{\text{步}}$ ，所走步数为 n ，则小红学校到家的距离为 $s = ns_{\text{步}} = 3000 \times 50\text{cm} = 150000\text{cm} = 1500\text{m} = 1.5\text{km}$ ；

(4) 答案见解析（答案合理即可）。

【解析】(1) 方式 2：慢走；微湿的泥土地上，表面上是湿滑的，容易摔倒，且快跑时步子大小不一致，误差较大，测量步距需要每次迈开步子要均匀，不要大小不一致，所以选择慢走。

(2) 算距离应是以鞋尖和鞋尖之间的距离，或者鞋跟与鞋跟之间的距离，故 A 符合题意。

(3) 设小红学校到家的距离为 s ，每一步的距离为 $s_{\text{步}}$ ，所走步数为 n ，则小红学校到家的距离为 $s = ns_{\text{步}} = 3000 \times 50\text{cm} = 150000\text{cm} = 1500\text{m} = 1.5\text{km}$ 。

(4) 方法一：先测量出自行车车轮转动一圈的长度，骑车回家，记录自行车车轮转动的圈数/后面坐一个人记录车轮转动的圈数/推着车，记录车轮转动的圈数，长度乘以圈数则是距离。

方法二：先计算正常骑车行驶一分钟的路程，计时骑行回家的时间，总时间乘以 1 分钟行驶的路程，算出大致的距离。

方法三：先测出踏板转一圈时轮胎运动的距离，再数出自己蹬了多少圈，然后计算总长度。

方法四：先测出自行车骑行 100 米所用的时间，再测出自己骑到家的总时间，然后计算总长度。

31.

【答案】(1) 下降；(2) 换用更细的玻璃管或容积更大的玻璃瓶（答案合理即可）；(3) 铜片。

【解析】(1) 气体温度计是利用气体的热胀冷缩性质制成，若环境温度升高，玻璃泡内空气受热膨胀，使玻璃管内的液面下降。

(2) 小科设计的液体温度计是利用液体的热胀冷缩原理制成的，要使液柱移动明显，可以换用更细的玻璃管或容积更大的玻璃瓶，当温度变化比较小时，液柱也会有明显的变化。

(3) 指针偏向中央刻度线的 B 侧，说明气温升高铜片会向铁片部分弯曲，说明铜片体积变化更大，即铜的膨胀程度比铁的膨胀程度大。

四、简答题（32 题 5 分，33 题 6 分，34 题 2 分，共 13 分）

32.

【答案】（1）青蒿素；等量；（2）“江江口服液”能增强小鼠（人体）免疫力吗；（3）控制变量法；（4）避免实验的偶然性。

【解析】（1）屠呦呦获得了诺贝尔奖，是因为她的科研团队经过科学研究，发现青蒿素。

②对照实验需遵循单一变量原则，本实验变量为“江江口服液”，故经口灌胃给 A 组鼠灌“江江口服液”，B 组鼠灌等量的生理盐水，其他实验条件均相同且适宜。

（2）某研究团队为探究“江江口服液”是否能增强人体免疫力进行实验，故探究的问题是“江江口服液”能增强小鼠（人体）免疫力吗？

（3）本实验所采用的科学探究方法是控制变量法。

（4）实验过程选择 10 只小鼠，而不选择 1 只的理由是避免实验的偶然性。

33.

【答案】（1）刻度尺；（2）不合理；有两个变量，变量不唯一（意思相近即可）；（3）球反弹起的高度与静止下落高度、地面材料有关，与球的型号无关。

【解析】（1）在实验的过程中，需要测量球反弹起的高度，故需要用到刻度尺。

（2）对比实验序号 1、3 两组数据可知，球的型号相同，球静止下落的高度、地面材料不同，有两个变量，变量不唯一，没法比较球的反弹高度与什么因素有关。

（3）对比实验序号 1、2 两组数据可知，球反弹起的高度与地面材料有关。

对比实验序号 2、3 两组数据可知，球反弹起的高度与静止下落高度有关。

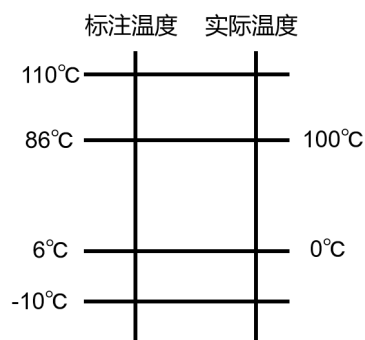
对比实验序号 1、4 两组数据可知，球反弹起的高度与球的型号无关。

故结论为：球反弹起的高度与静止下落高度、地面材料有关，与球的型号无关。

34.

【答案】- 20℃ ~ 130℃。

【解析】由题意可得如图：



该温度计实际温度 0 ~ 100℃ 之间共有 86 格 - 6 格 = 80 格，所以每个格表示的温度是 $\frac{100^{\circ}\text{C}-0^{\circ}\text{C}}{86\text{格}-6\text{格}}=1.25^{\circ}\text{C}/\text{格}$ 。温度计所标量程是 - 10 ~ 110℃，则 - 10 格上对应的实际温度是 -（10 格 + 6 格） $\times 1.25^{\circ}\text{C}/\text{格} = - 20^{\circ}\text{C}$ ，而在 110 格上对应的实际温度是 $1.25^{\circ}\text{C}/\text{格} \times（110\text{格} - 6\text{格}） = 130^{\circ}\text{C}$ ，即该温度计的实际量程是 - 20℃ ~ 130℃。